

অধ্যায়-৪

জটিল সংখ্যাসমূহ

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। এককের ঘনমূলগুলো লেখ।
এককের ঘনমূলগুলো তিনটি। যথা,

বাকাশিবো- ২০১৪, ১৬'পরি, ১৮, ১৯, ২৩

সমাধান : $1, \omega = \frac{-1+\sqrt{-3}}{2}$ এবং $\omega^2 = \frac{-1-\sqrt{-3}}{2}$

*** ২। এককের কাল্পনিক ঘনমূল দুটি লেখ।

বাকাশিবো- ২০১৩, ১৫, ১৬, ১৯

সমাধান : এককের কাল্পনিক ঘনমূল দুটি হল : $\frac{-1+\sqrt{-3}}{2}$ ও $\frac{-1-\sqrt{-3}}{2}$
বা, $\frac{-1+i\sqrt{3}}{2}$ ও $\frac{-1-i\sqrt{3}}{2}$ $[i = \sqrt{-1}]$

*** ৩। $5-6i$ এর পরম মান কত?

বাকাশিবো- ২০১৫, ১৮, ২০, ২২

সমাধান : $5 - 6i$ এর মান $= \sqrt{(5)^2 + (-6)^2}$
 $[a + ib = \sqrt{a^2 + b^2}]$
 $= \sqrt{25 + 36}$
 $= \sqrt{61}$ (Ans.)

**** ৪।** এককের একটি কাল্পনিক ঘনমূল ω হলে $\omega^8 - \omega^{-4}$ এর মান কত?

বাকাশিবো- ২০১১, ১৫, ১৭

সমাধান :

$$\begin{aligned}\omega^8 - \omega^{-4} &= \omega^8 - \frac{1}{\omega^4} \\&= \frac{\omega^8 \cdot \omega^4 - 1}{\omega^4} = \frac{\omega^{12} - 1}{\omega^4} = \frac{(\omega^3)^4 - 1}{\omega^3 \cdot \omega} \\&= \frac{(1)^4 - 1}{1 \cdot \omega} = \frac{1 - 1}{\omega} \quad [\omega^3 = 1] \\&= \frac{0}{\omega} = 0 \text{ (Ans.)}\end{aligned}$$

***** ৫।** এককের একটি কাল্পনিক ঘনমূল ω হলে, $(1 + \omega + 2\omega^2)^6$ এর মান নির্ণয় কর।

বাকাশিবো- ২০০২, ০৫'পরি, ০৮

সমাধান :

$$\begin{aligned}(1 + \omega + 2\omega^2)^6 &= (1 + \omega + \omega^2 + \omega^2)^6 \\&= (0 + \omega^2)^6 \quad [1 + \omega + \omega^2 = 0] \\&= \omega^{12} \\&= (\omega^3)^4 \\&= (1)^4 \quad [\omega^3 = 1] \\&= 1 \text{ (Ans.)}\end{aligned}$$

SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :**

* ১। $-8-6\sqrt{-1}$ এর বর্গমূল নির্ণয় কর। বাকশিবো- ২০১২, ১৩, ১৪, ১৫, ২২

সমাধান : $-8-6\sqrt{-1}$

$$= -8 - 6i = 1 - 6i - 9$$

$$= 1 - 6i + (-9)$$

$$= (1)^2 - 2.3i + (3i)^2 \quad [i = \sqrt{-1}]$$

$$= (1 - 3i)^2 \quad [a^2 - 2ab + b^2 = (a - b)^2]$$

$$\therefore \sqrt{-8 - 6\sqrt{-1}} = \pm(1 - 3i) \text{ (Ans.)}$$

** ২। $-i$ এর ঘনমূল নির্ণয় কর।

বাকশিবো- ২০০৪, ১১, ১৩'পরি

সমাধান : মনে করি, $\sqrt[3]{-i} = x$

$$\text{বা, } x^3 = -i$$

[উভয়পক্ষকে ঘন করে]

$$\text{বা, } x^3 + i = 0$$

$$\text{বা, } x^2 - (i^2).i = 0 \quad [i^2 = -1]$$

$$\text{বা, } x^3 - i^3 = 0$$

$$\text{বা, } (x - i)(x^2 + xi + i^2) = 0$$

$$[a^3 - b^3 = (a - b)(a^2 + ab + b^2)]$$

$$\text{বা, } (x - i)(x^2 + xi - 1) = 0 \quad [i^2 = -1]$$

$$\text{হয়, } x - i = 0$$

$$\therefore x = i$$

অথবা, $x^2 + xi - 1 = 0$

$$\begin{aligned}\therefore x &= \frac{-i \pm \sqrt{(i)^2 - 4 \cdot 1 \cdot (-1)}}{2 \cdot 1} \\ &= \frac{-i \pm \sqrt{i^2 + 4}}{2} \\ &= \frac{-i \pm \sqrt{-1 + 4}}{2} \quad [i^2 = -1] \\ &= \frac{-i \pm \sqrt{3}}{2}\end{aligned}$$

$\therefore$ নির্ণেয় ঘনমূল : $i, \frac{-i + \sqrt{3}}{2}, \frac{-i - \sqrt{3}}{2}$ (Ans.)

*** ৩। দেখাও যে, $(x+y)^2 + (x\omega + y\omega^2)^2 + (x\omega^2 + y\omega)^2 = 6xy$

বাকাশিবো- ২০১১, ১১'পরি ১২, ১৫, ২০

অথবা, দেখাও যে, $(a+b)^2 + (a\omega + b\omega^2)^2 + (a\omega^2 + b\omega)^2 = 6ab$

সমাধান : L.H.S = $(x + y)^2 + (x\omega + y\omega^2)^2 + (x\omega^2 + y\omega)^2$

$$\begin{aligned}&= x^2 + 2xy + y^2 + x^2\omega^2 + 2xy\omega^3 + y^2\omega^4 \\ &\quad + x^2\omega^4 + 2xy\omega^3 + y^2\omega^2 \\ &\quad [(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2] \\ &= x^2(1 + \omega^2 + \omega^4) + 2xy + 2xy \cdot 1 + 2xy \cdot 1 \\ &\quad + y^2(1 + \omega^4 + \omega^2) \quad [\omega^3 = 1] \\ &= x^2(1 + \omega + \omega^3 \cdot \omega) + 6xy + y^2(1 + \omega^3 \cdot \omega + \omega^2) \\ &= x^2 \cdot 0 + 6xy + y^2 \cdot 0 \quad [1 + \omega + \omega^2 = 0]\end{aligned}$$

$$= 6xy$$

$$\therefore L.H.S = R.H.S \text{ (Showed)}$$

* ৪। দেখাও যে, $a = -1 + i\sqrt{2}$ হলে, $a^4 + 4a^3 + 6a^2 + 4a + 9 = 12$ **DUET: 2002-2003, বাকশি বো- ১৯৮৯, ৯০, ২০০৫, ২৩**

সমাধান : দেওয়া আছে, $a = -1 + i\sqrt{2}$

SCAN



$$\text{বা, } a + 1 = i\sqrt{2}$$

$$\text{বা, } (a + 1)^2 = (i\sqrt{2})^2 \quad [\text{উভয়পক্ষকে বর্গ করে}]$$

$$\text{বা, } a^2 + 2a + 1 = i^2 \cdot 2$$

$$[(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2]$$

$$\text{বা, } a^2 + 2a + 1 = -2 \quad [i^2 = -1]$$

$$\text{বা, } a^2 + 2a + 1 + 2 = 0$$

$$\therefore a^2 + 2a + 3 = 0$$

$$L.H.S = a^4 + 4a^3 + 6a^2 + 4a + 9$$

$$= a^4 + 2a^3 + 3a^2 + 2a^3 + 4a^2 + 6a - a^2 - 2a - 3 + 12$$

$$= a^2(a^2 + 2a + 3) + 2a(a^2 + 2a + 3) - 1(a^2 + 2a + 3) + 12$$

$$= a^2 \cdot 0 + 2a \cdot 0 - 1 \cdot 0 + 12 \quad [a^2 + 2a + 3 = 0]$$

$$= 0 + 0 - 0 + 12$$

$$= 12$$

$$\therefore L.H.S = R.H.S \text{ (Showed)}$$

SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

SCAN



*** ১। যদি $\sqrt[3]{x + iy} = p + iq$ হয়, তবে দেখাও যে, $4(p^2 - q^2) = \frac{x}{p} + \frac{y}{q}$

DUET: 2002-03, 01-02, বাকাশিবো- ২০১০, ১২'পরি, ১৪, ২০, ২২, ২৩

অথবা, যদি $(x + iy)^{\frac{1}{3}} = p + iq$ হয়, তবে দেখাও যে, $\frac{x}{p} + \frac{y}{q} = 4(p^2 - q^2)$

সমাধান : দেওয়া আছে, $\sqrt[3]{x + iy} = p + iq$

$$\Rightarrow x + iy = (p + iq)^3 \quad [\text{উভয়পক্ষকে ঘন করে}]$$

$$= p^3 + 3 \cdot p^2 \cdot (iq) + 3 \cdot p \cdot (iq)^2 + (iq)^3$$

$$[(a + b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3]$$

$$= p^3 + 3 \cdot p^2 \cdot qi + 3 \cdot p \cdot q^2 i^2 + i^3 \cdot q^3$$

$$[i^3 = i^2 \cdot i = -i]$$

$$= p^3 - 3pq^2 + 3p^2 \cdot qi + i^2 \cdot i \cdot q^3$$

$$[i^2 = -1]$$

$$\therefore x + iy = p^3 - 3pq^2 + i(3p^2q - q^3)$$

উভয়পক্ষ হতে বাস্তব ও কাল্পনিক অংশ সমাকৃত করে পাই,

$$\therefore x = p^3 - 3pq^2 \text{ এবং } y = 3p^2q - q^3$$

$$\begin{aligned}\mathbf{R.H.S} &= \frac{x}{p} + \frac{y}{q} \\ &= \frac{p^3 - 3pq^2}{p} + \frac{3p^2q - q^3}{q} \\ &= \frac{p(p^2 - 3q^2)}{p} + \frac{q(3p^2 - q^2)}{q} \\ &= p^2 - 3q^2 + 3p^2 - q^2 \\ &= 4(p^2 - q^2) \text{ (Proved)}\end{aligned}$$